



BOTTLENECK

Analyse du stock et des ventes

Octobre 2026

Rapprochement des données, fiabilisation, et préconisations pour le CODIR

Présenté par Aurélie Dupassieux • Analyste Data — Mission BottleNeck

Présentation au Comité de Direction

Pourquoi cette analyse ?

Nicolas (Responsable Vente) constate des outils artisanaux, une difficulté à analyser les données, et une gestion des stocks complexe.



Phase 1 — Fiabiliser

Rapprocher ERP, site web et table de liaison ; identifier et traiter les erreurs de données.



Phase 2 — Analyser

CA, top produits, règle 20/80, marges, stock, corrélations, pour éclairer les décisions du CODIR.



Objectif final

Poser les bases fiables d'un futur projet de data visualisation pour BottleNeck.

Trois sources de données à rapprocher

Fichier	Contenu	Lignes	Colonnes clés
erp.xlsx	Référentiel produit, prix, stock	825	product_id, price, stock_quantity, purchase_price
web.xlsx	Export WordPress du site marchand	1 513	sku, total_sales, post_type, product_type
liaison.xlsx	Table de correspondance ERP ↔ Web	825	product_id, id_web



Point de vigilance : les identifiants ne correspondent pas entre l'ERP (product_id) et le site web (sku). La table de liaison, mise à jour récemment par un stagiaire, est indispensable — mais incomplète (voir slide suivante).

9 erreurs identifiées et corrigées

01

Jointure NaN = NaN

Une fusion pandas naïve fait correspondre les cellules vides entre elles (825 → 916 lignes). Corrigé en isolant les clés manquantes.

02

Liaison incomplète

91 product_id de l'ERP sans id_web renseigné dans la table de liaison mise à jour.

03

Références obsolètes

20 id_web renseignés ne correspondent à aucun produit du site web.

04

Lignes "attachment"

714 lignes de web.xlsx sont des fichiers image, pas des produits (à exclure).

Erreurs de saisie et de calcul

05	Prix négatifs	3 prix de vente négatifs dans l'ERP (ex. -20 €). Corrigés en valeur absolue.
06	Stocks négatifs	2 stocks négatifs (-10, -1 bouteilles), physiquement impossibles. Ramenés à 0.
07	Statuts incohérents	4 lignes où stock_status contredit stock_quantity. Recalculé depuis la quantité, source fiable.
08	Carte cadeau en catalogue	"bon-cadeau-25-euros" comptée comme un vin. Exclue des analyses commerciales.
09	Marge impossible	Produit 4355 : prix de vente (12,65 €) < prix d'achat (77,48 €), soit -512% de marge. Erreur de saisie probable, signalée pour vérification.

Prix et stocks négatifs détectés dans l'ERP

Extraits réels du notebook : 3 prix négatifs et 2 stocks négatifs détectés, puis corrigés.

2.1.1.1 - Analyse de la variable PRIX

```
#####
## LES PRIX ##
#####

#Vérification des prix: Y a t-il des prix non renseignés, négatifs ou nuls?
print("Nombre d'articles avec un prix non renseigné : {}".format(df_erp['price'].isna().sum()))
print("Prix minimum : {}".format(df_erp['price'].min()))
print("Prix maximum : {}".format(df_erp['price'].max()))

#Afficher les prix inférieurs à 0 (qu'est-ce qu'il faut en faire ?)
prix_negatifs = df_erp[df_erp['price'] < 0]
print("\nERREUR #2 - {} prix négatifs détectés :".format(len(prix_negatifs)))
display(prix_negatifs)
#=> Un prix de vente négatif n'a pas de sens physique. Il s'agit très probablement d'une erreur de saisie
#(signe '-' ajouté par erreur). On corrige en prenant la valeur absolue, à valider avec l'ERP source.
df_erp['price'] = df_erp['price'].abs()
print("\nAprès correction, prix minimum :", df_erp['price'].min())
```

Nombre d'articles avec un prix non renseigné : 0
 Prix minimum : -20.0
 Prix maximum : 225.0

ERREUR #2 - 3 prix négatifs détectés :

	product_id	onsale_web	price	stock_quantity	stock_status	purchase_price	stock_status_2
151	4233	0	-20.0	0	outofstock	10.33	outofstock
469	5017	0	-8.0	0	outofstock	4.34	outofstock
739	6594	0	-9.1	19	instock	4.61	instock

Après correction, prix minimum : 5.2

2.1.1.2 - Analyse de la variable STOCK

```
#####
## stock_quantity ##
#####

print("Quantité minimum en stock : {}".format(df_erp['stock_quantity'].min()))
print("Quantité maximum en stock : {}".format(df_erp['stock_quantity'].max()))

#Afficher les stocks inférieurs à 0 (qu'est-ce qu'il faut en faire ?)
stock_negatifs = df_erp[df_erp['stock_quantity'] < 0]
print("\nERREUR #3 - {} stocks négatifs détectés (physiquement impossible) :".format(len(stock_negatifs)))
display(stock_negatifs)
#=> Un stock ne peut pas être négatif. On ramène ces valeurs à 0 (rupture de stock),
#et on recalcule stock_status en conséquence
df_erp['stock_quantity'] = df_erp['stock_quantity'].clip(lower=0)
df_erp['stock_status'] = df_erp['stock_quantity'].apply(lambda x: 'outofstock' if x <= 0 else 'instock')
print("\nAprès correction, stock minimum :", df_erp['stock_quantity'].min())
```

Quantité minimum en stock : -10
 Quantité maximum en stock : 145

ERREUR #3 - 2 stocks négatifs détectés (physiquement impossible) :

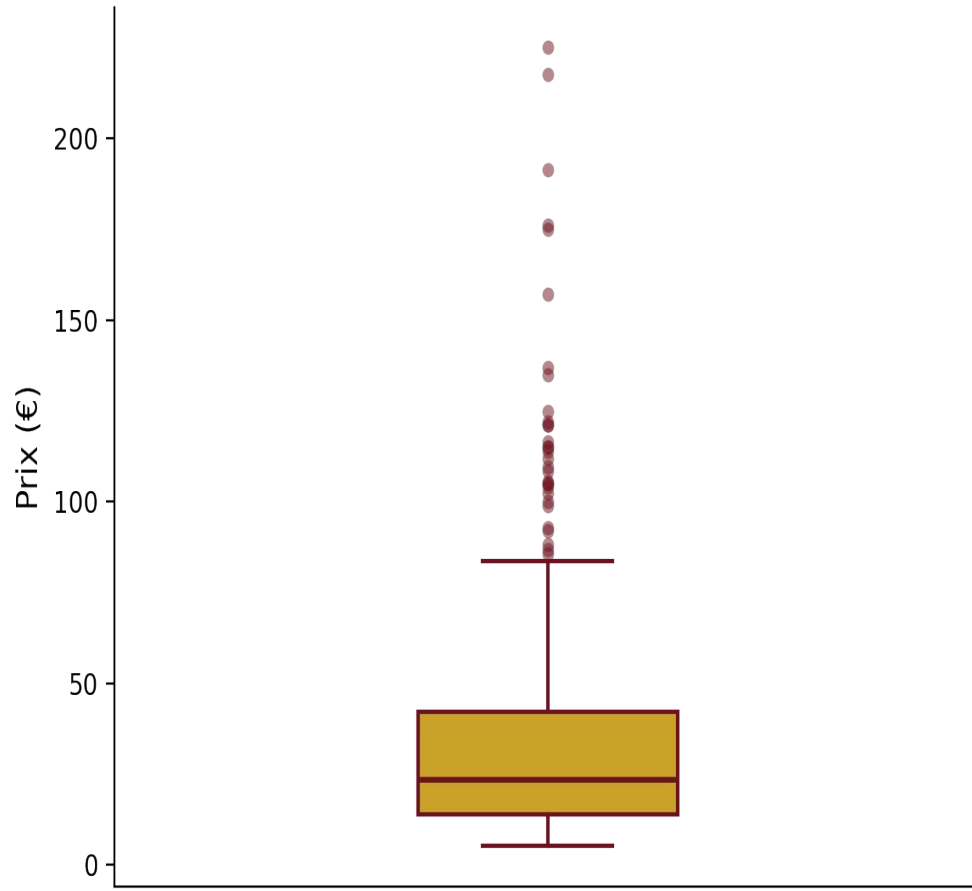
	product_id	onsale_web	price	stock_quantity	stock_status	purchase_price	stock_status_2
449	4973	0	10.0	-10	outofstock	4.96	outofstock
573	5700	1	44.5	-1	outofstock	22.30	outofstock

Après correction, stock minimum : 0

Une base consolidée, fiable et unique



Un catalogue large, avec une forte dispersion



Prix moyen

32 €

Écart-type

27 €

Prix médian

24 €

Prix maximum

225 €

La boîte à moustaches révèle de nombreuses valeurs hautes : à investiguer via Z-score et IQR (slide suivante).

Les prix élevés sont-ils des erreurs ?

Méthode Z-score

seuil $|z| > 3$

13 produits

Prix $> 32 \text{ €} + 3 \times \text{écart-type}$, soit environ 113 €

Méthode IQR

$1,5 \times \text{écart interquartile}$

31 produits

Hors de $[Q1 - 1,5IQR ; Q3 + 1,5IQR]$, soit $\sim 4,3\%$ du catalogue



Conclusion : outliers justifiés. Les prix élevés correspondent à des grands crus et Champagnes de prestige (Egly-Ouriet, Comtes Lafon, Camille Giroud...), cohérents avec le positionnement haut de gamme de BottleNeck — ce ne sont pas des erreurs de saisie.

143 505 € de chiffre d'affaires en ligne

713

produits vendus en ligne

Top vente : Champagne Egly-Ouriet
Grand Cru Millésimé 2008 — 2 475 €

Preuve à l'écran : le calcul réel dans le notebook

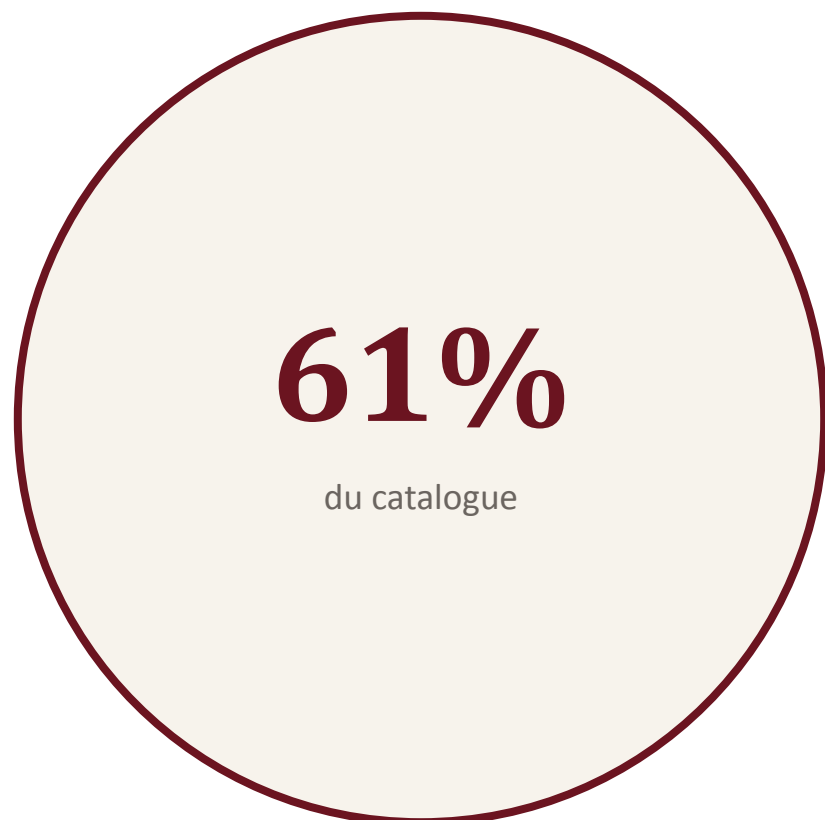
Etape 5.1 - Analyse des ventes en CA

```
#####  
# Calculer le CA du site web #  
#####  
  
#Périmètre d'analyse commerciale : produits vendus en ligne (avec correspondance web), hors anomalie prix/marge  
df_ca = df_final_propre[df_final_propre['sku'].notna() & (df_final_propre['product_id'] != 4355)].copy()  
df_ca['total_sales'] = df_ca['total_sales'].fillna(0)  
  
#Créer une colonne calculant le CA par article  
df_ca['ca_par_article'] = df_ca['price'] * df_ca['total_sales']  
  
#Calculer la somme de la colonne "ca_par_article" = chiffre d'affaires du site web (octobre)  
ca_total = df_ca['ca_par_article'].sum()  
print("CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL (site web, octobre) : {:, .2f} €".format(ca_total))
```

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL (site web, octobre) : 143,505.10 €

```
#####  
# Palmarès des articles en CA #  
#####  
  
#Tri décroissant du CA  
df_ca_tri = df_ca.sort_values('ca_par_article', ascending=False).reset_index(drop=True)  
  
#Top 20 articles en CA  
top20_ca = df_ca_tri.head(20)  
display(top20_ca[['post_title', 'ca_par_article', 'total_sales', 'price']])  
  
#Graphique en barre
```

Un 60/80 plutôt qu'un strict 20/80



434 références sur 712 génèrent 80% du chiffre d'affaires du mois.

Ce que ça signifie pour BottleNeck :

- Le catalogue est moins concentré qu'attendu : pas de "produits stars" qui portent l'essentiel des ventes.
- Cohérent avec un positionnement cave de prestige : de nombreuses références rares, vendues en petites quantités.
- Implication stock : difficile d'optimiser en se focalisant sur un petit nombre de références — la gestion doit couvrir un large catalogue.

CA et volumes ne racontent pas la même histoire

Les meilleures ventes en chiffre d'affaires ne sont pas toujours les meilleures ventes en quantité : les vins d'entrée et milieu de gamme tournent davantage, quand les grands crus valorisent le CA sur de faibles volumes.

20/80 EN CA

61%

du catalogue pour 80% du CA

20/80 EN QUANTITÉ

~55%

du catalogue pour 80% des volumes

CORRÉLATION PRIX / VENTES

-0,52

plus le prix est élevé, moins les volumes sont importants

16 620 bouteilles, 269 507 € immobilisés

16 620

bouteilles en stock

269 507 €

valorisation au prix d'achat

24

réf. sans vente en octobre

Preuve à l'écran : le calcul réel dans le notebook

Etape 5.3 - Analyse des stocks

```
#####
# Calculer le nombre de mois de stock #
#####

import numpy as np

#Rotation de stock = ventes du mois / stock actuel. Mois de stock = stock / ventes mensuelles
df_ca['mois_de_stock'] = df_ca['stock_quantity'] / df_ca['total_sales']

#Remplacement des "inf" (division par une vente nulle) par 0 -> traité séparément car signifie 'aucune rotation'
df_ca['mois_de_stock'] = df_ca['mois_de_stock'].replace([np.inf, -np.inf], np.nan)
nb_sans_vente = df_ca['mois_de_stock'].isna().sum()
print("{} produits n'ont enregistré aucune vente en octobre (mois de stock non calculable / stock dormant)".format(nb_sans_vente))
df_ca['mois_de_stock'] = df_ca['mois_de_stock'].fillna(0)

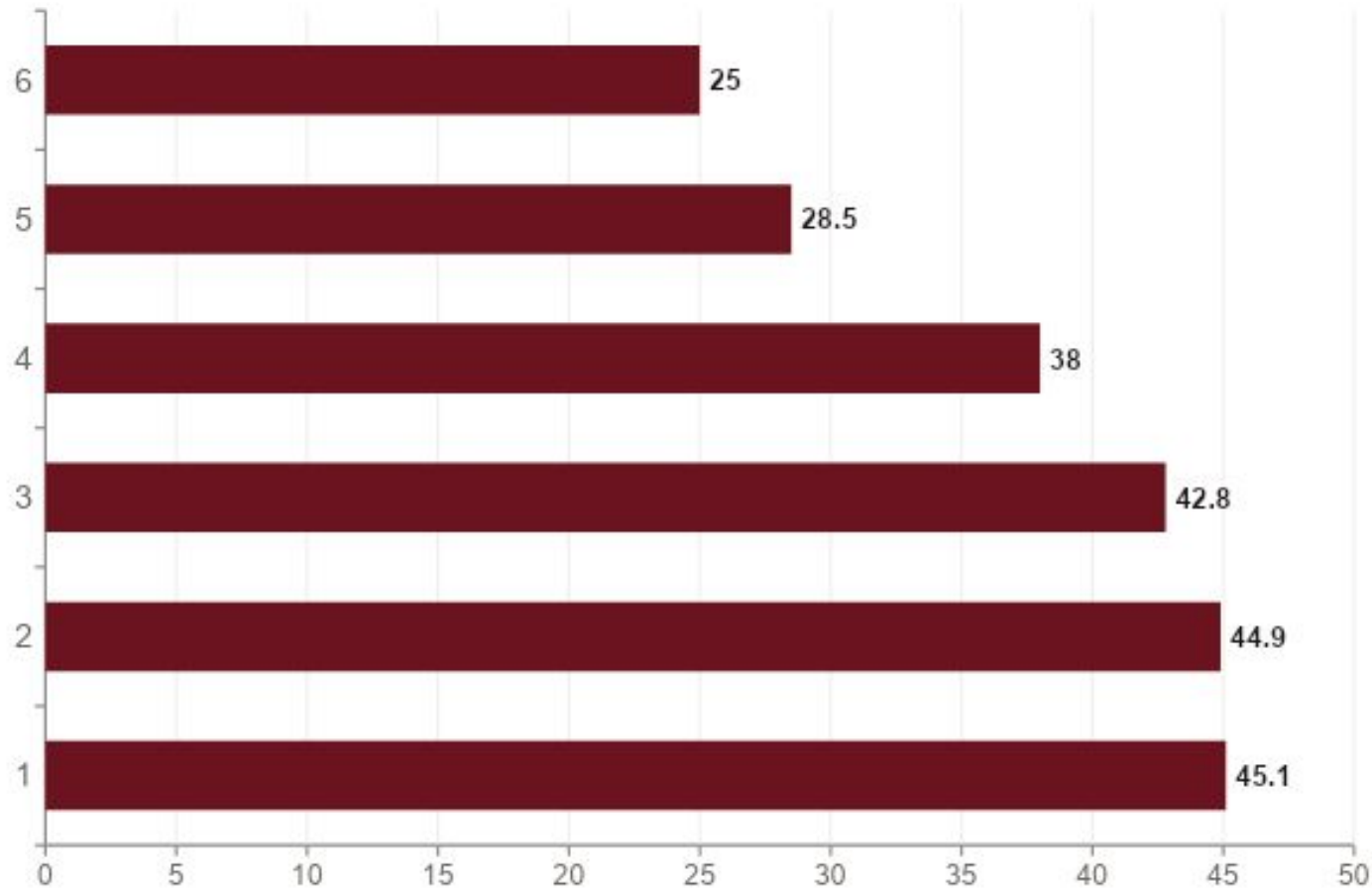
#Tri décroissant
flop20_stock = df_ca.sort_values('mois_de_stock', ascending=False).head(20)

#Graphique en barre du top 20 des produits avec le plus de mois de stock
fig = px.bar(flop20_stock, x='mois_de_stock', y='post_title', orientation='h',
            title="Top 20 des produits avec le plus de mois de stock (rotation la plus lente)",
            labels={'mois_de_stock': 'Mois de stock', 'post_title': 'Produit'})
fig.update_layout(yaxis={'categoryorder': 'total ascending'}, height=700)
fig.show()
```

24 produits n'ont enregistré aucune vente en octobre (mois de stock non calculable / stock dormant)

No renderer could be found for mimetype "application/vnd.plotly.v1+json", but one might be available on the Marketplace.
[Search Marketplace](#)

Le Champagne, maillon faible de la marge



Taux de marge moyen : 37,8%

Le Champagne affiche une marge nettement inférieure (28,5%) aux spiritueux (Cognac/Whisky ~45%) et au Vin (38%).

Piste pour le CODIR :

revoir la politique tarifaire du Champagne, ou vérifier si les coûts d'achat de cette catégorie ont évolué sans répercussion sur les prix de vente.

Le calcul du taux de marge

Extrait réel du notebook : prix HT, taux de marge, et vérification des cas négatifs.

Etape 5.4 - Analyse du taux de marge

```
#####
# Analyse du taux de marge #
#####

#Création de la colonne Prix HT (TVA vin en France = 20%)
df_ca['prix_ht'] = df_ca['price'] / 1.2

#Création de la colonne Taux de marge = (prix vente HT - prix achat) / prix vente HT
df_ca['taux_marge'] = (df_ca['prix_ht'] - df_ca['purchase_price']) / df_ca['prix_ht'] * 100

print("Taux de marge minimum : {:.1f}%".format(df_ca['taux_marge'].min()))
print("Taux de marge maximum : {:.1f}%".format(df_ca['taux_marge'].max()))
```

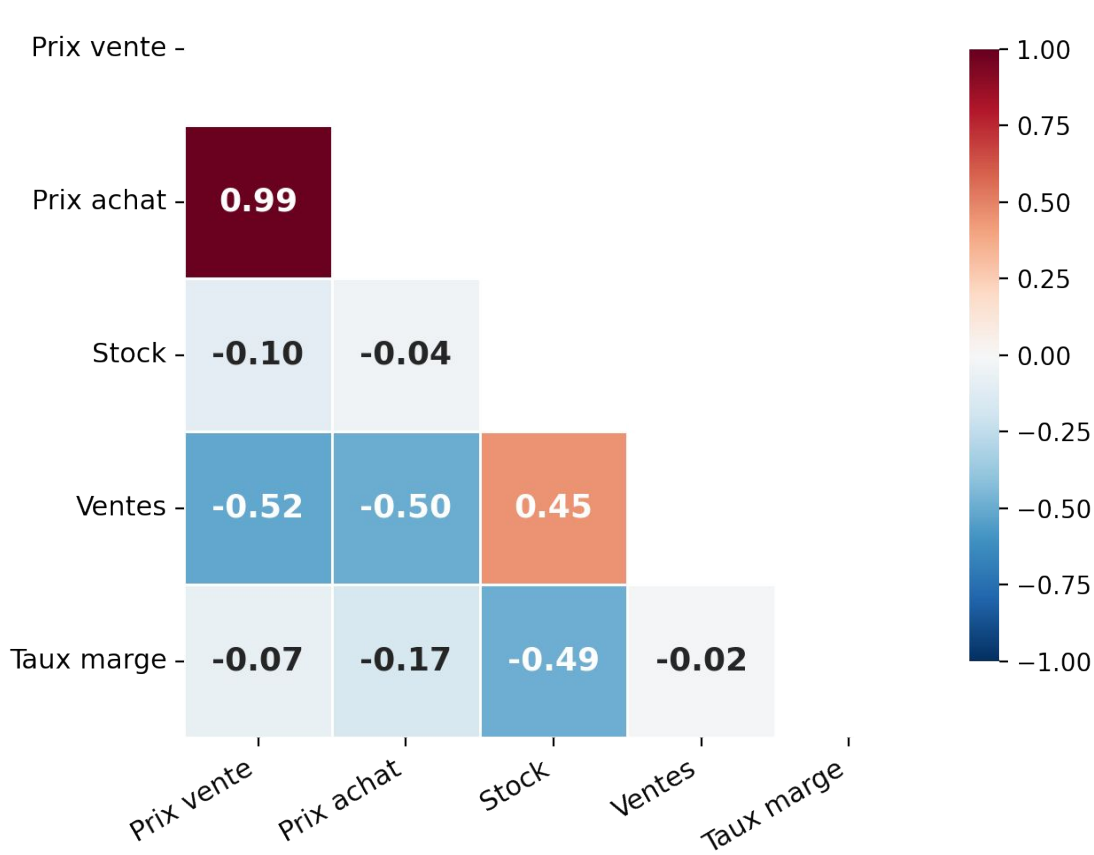
```
Taux de marge minimum : 22.8%
Taux de marge maximum : 47.8%
```

```
#Affichage des lignes avec un taux de marge inférieur à 0
marge_negative = df_ca[df_ca['taux_marge'] < 0]
display(marge_negative[['product_id', 'sku', 'post_title', 'price', 'purchase_price', 'taux_marge']])
```

```
product_id  sku  post_title  price  purchase_price  taux_marge
```

```
#Création d'un dataframe avec les taux positifs uniquement
df_marge_positive = df_ca[df_ca['taux_marge'] >= 0]
print("Taux de marge minimum (hors anomalies) : {:.1f}%".format(df_marge_positive['taux_marge'].min()))
```

Corrélations entre prix, stock, ventes et marge



- Prix vente ↔ Prix achat** **+0,99**
Le prix de vente suit mécaniquement le prix d'achat.
- Prix ↔ Ventes** **-0,52**
Les vins les plus chers se vendent en plus petite quantité.
- Stock ↔ Ventes** **+0,45**
Le réapprovisionnement suit globalement la demande.
- Marge ↔ Stock** **-0,49**
Les produits à faible marge ont tendance à stagner en stock.

Fiabiliser les données à la source



Contrôles de saisie

Bloquer les prix et stocks négatifs dès la saisie dans l'ERP (règle de validation).



Table de liaison automatisée

Générer la correspondance ERP ↔ Web automatiquement plutôt que manuellement (source d'erreurs et de retard).



Export web nettoyé

Filtrer les lignes "attachment" et les produits hors catalogue (cartes cadeaux) dès l'export.



Alerte marge

Mettre en place une alerte automatique si prix de vente < prix d'achat.

Plan d'action proposé

1

Court terme (2 semaines)

Corriger manuellement les 9 anomalies identifiées ; compléter la table de liaison pour les 91 produits orphelins.

2

Moyen terme (1-2 mois)

Mettre en place les contrôles de saisie dans l'ERP et automatiser le rapprochement ERP ↔ Web.

3

Plus long terme

Démarrer le projet de data visualisation évoqué par Nicolas, sur la base de ce jeu de données consolidé et documenté.

Ce que ce travail de nettoyage m'a appris



Ce qui s'est bien passé

La méthodologie de rapprochement pas à pas (ERP → liaison → Web) a permis d'isoler chaque source d'erreur avant de les corriger, plutôt que de tout mélanger.



Le plus difficile

Le piège de la jointure NaN=NaN : une erreur silencieuse, sans message d'erreur, qui aurait faussé tout le chiffre d'affaires si elle n'avait pas été détectée par un contrôle de cohérence des volumes.



Axes de progression

Approfondir l'automatisation des contrôles qualité (tests unitaires sur les données) pour industrialiser ce type de vérification à l'avenir.



Merci de votre attention

Questions & discussion

Notebook et données consolidées disponibles pour l'équipe